Jteiral_t03

Tarea SEI 03

MF0486_3: Seguridad en equipos informáticos

Autor: jteiral_t03

Fecha: 27/04/2026

Contenido

Actividad 02 (Obligatoria) ... 3

Actividad 03 (Obligatoria) ... 4

1 Definición del alcance ... 4
2 Identificación de activos ... 4
3 Relación de dependencias ... 4
4 Valoración de activos ... 4

Actividad 04 (Obligatoria) ... 6

Actividad 07 (Obligatoria) ... 7

1.Desastre natural ... 7
2.Desastre industrial ... 7
3.Errores no intencionados ... 8
4.Ataques intencionados ... 8
5.Conclusión ... 8

Actividad 09 (Obligatoria) ... 9

6.Activo de valor muy alto ... 9

Activo ... 9

Importancia ... 9

Valoración CIA del activo ... 9

Amenazas e impactos ... 10

Conclusión ... 10

7.Activo de valor medio ... 10

Activo ... 10

Importancia ... 10

Valoración CIA del activo ... 11

Amenazas e impactos ... 11

Conclusión ... 11

8.Activo de valor muy bajo ... 12

Activo ... 12

Importancia ... 12

Valoración CIA del activo ... 12

Amenazas e impactos ... 13

Conclusión ... 13

9.Conclusión final ... 13

Actividad 10 (Obligatoria) ... 14

1.Incidente con impacto muy alto ... 14

Incidente ... 14

Valoración ... 14

Cálculo del riesgo ... 15

Conclusión ... 15

2.Incidente con impacto medio ... 15

Incidente ... 15

Valoración ... 15

Cálculo del riesgo ... 15

Conclusión ... 15

3.Incidente con impacto muy bajo ... 16

Incidente ... 16

Valoración ... 16

Cálculo del riesgo ... 16

Conclusión ... 16

4.Conclusión general ... 16

Actividad 02 (Obligatoria)

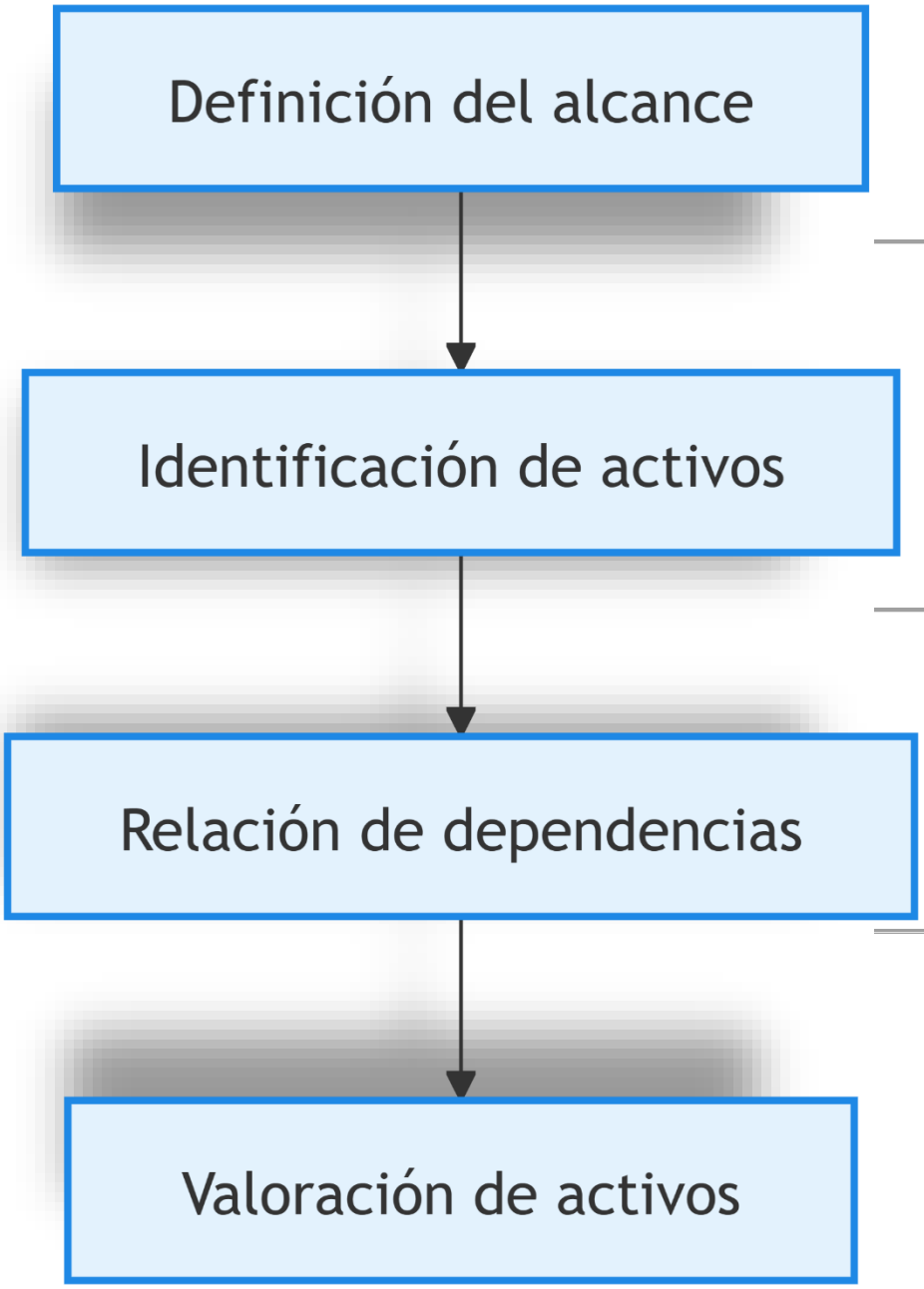
Proponga soluciones que mitiguen, eviten, o transfieran los riesgos de inundación, corte de suministro eléctrico, robo de información por boicot interno, y error lógico de una aplicación de contabilidad interna.

Riesgo	Evitar	Mitigar	Transferir
Inundación	Ubicar equipos en zonas no inundables	Copias de seguridad externas	Seguro contra inundaciones
Corte de suministro eléctrico	Grupos electrógenos	Uso de SAI/UPS	Contrato con cláusulas de compensación
Robo de información por boicot interno	Control de accesos y mínimos privilegios	Auditorías y monitorización	Ciberseguro
Error lógico en aplicación contable	Pruebas y validación del software	Copias de seguridad y mantenimiento	Contrato de soporte con proveedor

Actividad 03 (Obligatoria)

Representar en un diagrama los pasos a realizar en la fase 1 de aplicación de la metodología MAGERIT. Señalar qué información se obtiene como resultado de cada fase.

La **Fase 1 de MAGERIT** tiene como objetivo **conocer y describir el sistema que se va a analizar**, identificando sus activos y su valor.



1. Definición del alcance

¿Qué se hace?:

- Se determina qué sistema o parte del sistema se va a analizar.

<u>Información que se obtiene:</u>

- Límites del análisis
- Servicios incluidos
- Exclusiones

2. Identificación de activos

¿Qué se hace?:

- Se identifican todos los activos del sistema:
  - Información
  - Servicios
  - Software
  - Hardware
  - Personas
  - Instalaciones

Información que se obtiene:

- Listado de activos
- Clasificación por tipo

3. Relación de dependencias

¿Qué se hace?:

- Se analiza cómo los activos dependen entre sí.
- Se identifica qué activos soportan a otros.

Información que se obtiene:

- Mapa de dependencias
- Activos críticos (los que afectan a muchos otros)

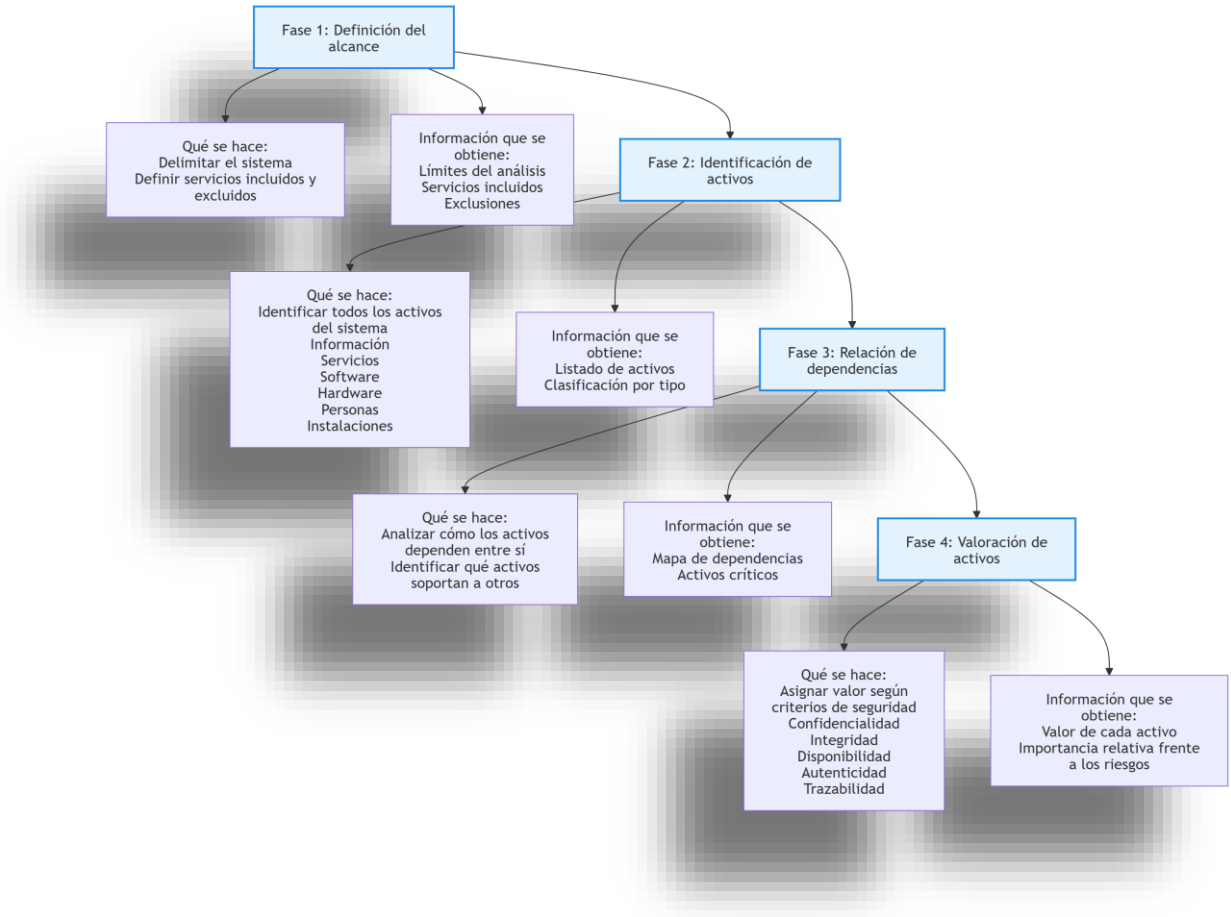
4. Valoración de activos

¿Qué se hace?:

- Se asigna un valor a cada activo según criterios de seguridad:
  - Confidencialidad
  - Integridad
  - Disponibilidad
  - Autenticidad
  - Trazabilidad

Información que se obtiene:

- Valor de cada activo
- Importancia relativa frente a los riesgos

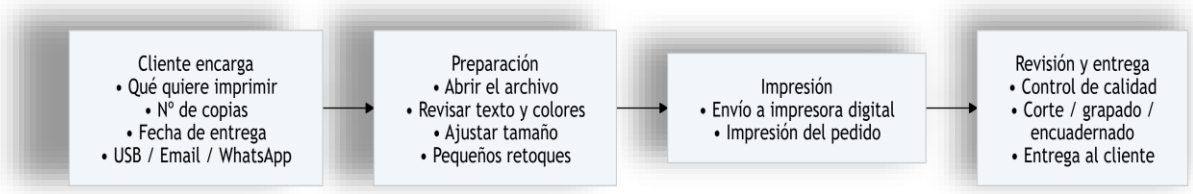


La fase 1 de MAGERIT nos permite:

> **Conocer el sistema, Identificar y Valorar los Activos y sus Dependencias, sirviendo de base para el análisis de riesgos posterior**.

Actividad 04 (Obligatoria)

Realice una representación gráfica en 4 etapas del servicio de impresión digital en una imprenta pequeña.



El cliente encarga

El cliente va a la imprenta y dice… qué quiere imprimir, cuántas copias y para cuándo. Lo lleva en un USB, por email o lo por WhatsApp.

Preparación

Se abre el archivo, se comprueba que esté bien (texto, colores, tamaño) y se hacen pequeños retoques si hace falta para que salga bien impreso.

Se imprime

Se manda el archivo a la máquina y se imprime la cantidad pedida usando la impresora digital.

Se revisa y se entrega

Se cortan los papeles, se grapan o encuadernan si hace falta y se entrega el pedido al cliente.

Actividad 07 (Obligatoria)

Seleccione una amenaza de cada categoría (desastre natural, desastre industrial, errores no intencionados, y ataques intencionados). Para cada amenaza, imagine tres incidentes con degradaciones completas, parciales, o inexistentes.

---

1. Desastre natural

Amenaza: Inundación

Incidente	Tipo de degradación	Descripción
Inundación del CPD (Centro Procesamientos Datos)	Completa	El agua daña los servidores y el sistema queda totalmente fuera de servicio.
Entrada de agua en zonas no críticas	Parcial	Algunos equipos auxiliares dejan de funcionar y el servicio se ralentiza.
Lluvia intensa sin afectar instalaciones	Inexistente	No se producen daños ni interrupciones del servicio.

2. Desastre industrial

Amenaza: Corte prolongado de suministro eléctrico

Incidente	Tipo de degradación	Descripción
Corte sin SAI ni generador	Completa	Los sistemas se apagan y la información puede perderse.
Corte cubierto parcialmente por SAI	Parcial	El sistema funciona durante un tiempo limitado y algunos servicios se detienen.
Corte breve cubierto por generador	Inexistente	El sistema sigue operativo sin impacto apreciable.

3. Errores no intencionados

Amenaza: Error humano en la administración del sistema

Incidente	Tipo de degradación	Descripción
Borrado accidental de base de datos	Completa	Se pierde la información crítica y el servicio queda inutilizable.
Configuración incorrecta de un servicio	Parcial	El sistema funciona, pero con errores o bajo rendimiento.
Error detectado y corregido a tiempo	Inexistente	No hay impacto real sobre el sistema.

4. Ataques intencionados

Amenaza: Ataque de Ransomware

Incidente	Tipo de degradación	Descripción
Cifrado total de servidores	Completa	El acceso a la información queda bloqueado completamente.
Infección limitada a algunos equipos	Parcial	Parte del sistema sigue funcionando, pero con pérdida de datos parcial.
Ataque bloqueado por el antivirus	Inexistente	El ataque no llega a afectar al sistema.

5. Conclusión

Para una misma amenaza pueden producirse incidentes con distintos niveles de degradación, dependiendo de la gravedad del evento y de las salvaguardas implantadas.

Actividad 09 (Obligatoria)

Seleccione un activo de valor muy alto, uno de valor medio, y uno de valor muy bajo. A continuación, para cada uno, imagine amenazas con degradación completa, parcial, o inexistente, calculando los impactos resultantes.

Valoración CIA

Impacto = Confidencialidad + Integridad + Disponibilidad

Valor	Nivel	Descripción
3	Alto	Impacto grave o crítico para la organización
2	Medio	Impacto moderado
1	Bajo	Impacto reducido

6. Activo de valor muy alto

Activo

Servidor principal con la base de datos de clientes y facturación de una empresa.

Importancia

- Contiene datos críticos y confidenciales.
- Es esencial para el funcionamiento del negocio.
- Impacto directo económico y legal.

Valoración CIA del activo

Criterio	Valor
Confidencialidad	3
Integridad	3
Disponibilidad	3

Impacto base = 3 + 3 + 3 = **9 (Impacto muy alto)**

Amenazas e impactos

Tipo de degradación	Amenaza	Impacto resultante
Completa	Ataque Ransomware que cifra toda la información	Interrupción total del servicio, pérdida de datos, graves pérdidas económicas y posibles sanciones legales
Parcial	Fallo de hardware o acceso no autorizado limitado	Servicio degradado, retrasos en la operativa y recuperación mediante copias de seguridad
Inexistente	Intento de intrusión bloqueado por el firewall	No se produce impacto real; el sistema continúa funcionando normalmente

Conclusión

Este activo presenta el mayor impacto debido a su alta valoración en confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Requiere medidas de seguridad prioritarias y avanzadas.

7. Activo de valor medio

Activo

Ordenador de oficina de un empleado.

Importancia

- Contiene documentos de trabajo.
- No es crítico para toda la organización.
- Puede ser sustituido o restaurado.

Valoración CIA del activo

Criterio	Valor
Confidencialidad	2
Integridad	2
Disponibilidad	2

Impacto base = 2 + 2 + 2 = **6 (Impacto medio)**

Amenazas e impactos

Tipo de degradación	Amenaza	Impacto resultante
Completa	Infección por malware que inutiliza el sistema	Pérdida de productividad del empleado y necesidad de reinstalar el equipo
Parcial	Virus que ralentiza el sistema o elimina algunos archivos	Trabajo más lento y recuperación parcial de la información
Inexistente	Archivo malicioso detectado y eliminado por el antivirus	Ningún impacto; el equipo sigue funcionando con normalidad

Conclusión

El impacto es moderado y afecta principalmente a la productividad individual, no al funcionamiento global de la empresa.

8. Activo de valor muy bajo

Activo

Formulario informativo público en la web de la empresa.

Importancia

- No contiene información sensible.
- No es esencial para el funcionamiento del sistema.
- Fácil de restaurar.

Valoración CIA del activo

Criterio	Valor
Confidencialidad	1
Integridad	1
Disponibilidad	1

Impacto base = 1 + 1 + 1 = 3 **(Impacto muy bajo)**

Amenazas e impactos

Tipo de degradación	Amenaza	Impacto resultante
Completa	Modificación o borrado del contenido por vandalismo	Impacto mínimo; se restaura fácilmente
Parcial	Error de visualización del formulario	Leve molestia para los visitantes
Inexistente	Intento de ataque sin éxito	No se aprecia ningún impacto

Conclusión

Este activo tiene un impacto reducido incluso ante una degradación completa, por lo que solo requiere medidas básicas de seguridad.

9. Conclusión final

- Cuanto mayor sea el valor obtenido, mayor será el impacto de una amenaza y mayor la prioridad en la protección del activo.
- Los activos críticos deben protegerse con prioridad.
- Los activos de bajo valor presentan impactos limitados y rápida recuperación.

El impacto resultante depende de la **combinación del valor del activo y el grado de degradación causado por la amenaza**.

Actividad 10 (Obligatoria)

Continuando con los ejemplos de la actividad anterior, seleccione un incidente con impacto muy alto, uno con impacto medio, y uno con impacto muy bajo; suponiendo que las amenazas tuvieran frecuencia muy frecuente, normal, y poco frecuente, para calcular así los riesgos resultantes.

Escala de impacto		Escala de frecuencia	
Impacto	Valor	Frecuencia	Valor
Muy alto	3	Muy frecuente	3
Medio	2	Normal	2
Bajo	1	Poco frecuente	1

Riesgo = Impacto × Frecuencia

1. Incidente con impacto muy alto

Incidente

Ataque Ransomware al servidor principal con la base de datos de clientes.

Valoración

Factor	Valor
Impacto	3 (Muy alto)
Frecuencia	3 (Muy frecuente)

Cálculo del riesgo

Riesgo = Impacto (3) × Frecuencia (3)
Riesgo = 9 → Riesgo muy alto

Conclusión

Este incidente representa un riesgo crítico para la empresa y debe ser tratado con máxima prioridad, aplicando medidas preventivas y de contingencia.

2. Incidente con impacto medio

Incidente

Infección por malware en el ordenador de un empleado.

Valoración

Factor	Valor
Impacto	2 (Medio)
Frecuencia	2 (Normal)

Cálculo del riesgo

Riesgo = Impacto (2) × Frecuencia (2)
Riesgo = 4 → Riesgo medio

Conclusión

El incidente afecta a la productividad, pero no paraliza la organización. Requiere medidas de seguridad adecuadas, aunque no críticas.

3. Incidente con impacto muy bajo

Incidente

Error visual en un formulario informativo de la web.

Valoración

Factor	Valor
Impacto	1 (Bajo)
Frecuencia	1 (Poco frecuente)

Cálculo del riesgo

Riesgo = Impacto (1) × Frecuencia (1)
Riesgo = 1 → Riesgo muy bajo

Conclusión

El riesgo es mínimo y no requiere acciones inmediatas, ya que el impacto es bajo y la incidencia es poco frecuente.

4. Conclusión general

El riesgo depende tanto del impacto de un incidente como de su frecuencia.

Los incidentes con impacto y frecuencia altos generan riesgos elevados y deben ser prioritarios, mientras que los incidentes con bajo impacto y baja frecuencia pueden gestionarse con controles básicos.